Az 5-9. feladatok közül tetszése szerint választott négyet kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

6. Egyes kutatók szerint a városokban az influenzával fertőzött betegek száma a $B(t)=\dfrac{L}{1+\left(\dfrac{L}{B_0}-1\right)\cdot 0{,}75^t}$ formula szerint alakul. A képletben t az influenzajárvány kezdetétől eltelt idő napokban kifejezve ($0 \le t < 30$), L a város lakosainak száma, B_0 pedig a járvány kezdetekor a fertőzött betegek száma a városban ($0 < B_0 < L$).
Egy nagyvárosban $L = 1{,}5$ millió, $B_0 = 1000$.

a) A modell szerint hány fertőzött betegre lehet számítani ebben a városban a járvány kezdete után 5 nappal?

b) Hány nap múlva lesz a város lakosainak 10%-a fertőzött beteg a modell szerint?

c) Igazolja, hogy ha L és K adott pozitív számok, $n \in \mathbf{N}^+$, akkor a $b_n=\dfrac{L}{1+K\cdot 0{,}75^n}$ képlettel megadott sorozat korlátos, szigorúan monoton növekedő, és $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = L$.

a)	3 pont	
b)	6 pont	
c)	7 pont	
Ö.:	16 pont	